

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple-Un but-Une Foi



UNIVERSITE ASSANE DE ZIGUINCHOR
UFR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DEPARTEMENT INFORMATIQUE



PROJET DE FIN DE SEMESTRE

Présenté en vue de la validation du Master 1

Mention : Informatique

Spécialité : Génie Logiciel

Conception et implémentation
d'un Espace Numérique pour le
Chef de département et le
Responsable de formation

Présenté par :

Mouhamed NDOYE

Encadré par :

Pr Ibrahima DIOP

Dédicaces

Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, je dédie ce travail :

À mon très cher mon papa,

Je vous dédie ce travail avec toute ma reconnaissance. Vous avez toujours été un exemple de droiture, de travail et de courage. Par vos efforts, vos sacrifices et vos conseils, vous m'avez transmis des valeurs solides qui m'ont accompagné à chaque étape de ce parcours. Merci pour votre patience et votre présence, même dans le silence.

À ma très chère maman,

Vous êtes mon refuge, ma force tranquille. Vos prières, votre amour inconditionnel et votre soutien constant m'ont donné le courage d'aller de l'avant, même dans les moments les plus incertains. Ce mémoire est le reflet de tout ce que vous m'avez offert sans jamais rien attendre en retour.

À ma famille,

À vous qui avez toujours cru en moi, qui m'avez soutenu, encouragé et réconforté, je vous adresse cette dédicace avec affection. Vos paroles, vos gestes, vos attentions, aussi simples soient-ils, ont été pour moi une source de réconfort et de motivation tout au long de ce chemin.

À mes amis,

Pour leurs encouragements et leur amitié sincère, qui ont été une source de motivation constante

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je rends grâce à Allah (SWT), le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la force et la persévérance nécessaires pour réussir ce travail. Que la paix et la bénédiction soient sur Son noble Prophète Seydina Mouhamed (PSL).

Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers mon encadrant, Pr Ibrahima DIOP, pour son accompagnement tout au long de ce travail. Sa disponibilité, sa patience, ses conseils méthodologiques ainsi que son regard critique ont grandement contribué à la qualité de ce mémoire. Il a su, par ses remarques pertinentes, me guider avec bienveillance et exigence vers l'aboutissement de ce projet. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude.

Je remercie également l'ensemble de mes professeurs qui ont su m'apporter les connaissances et les compétences nécessaires tout au long de ma formation. Je pense notamment à Monsieur Khadim Dramé, pour la clarté de ses explications et son implication dans la réussite de ses étudiants ; à Madame Marie Ndiaye, pour son encadrement pédagogique rigoureux et motivant ; à Monsieur Youssou Faye et Monsieur Youssou Dieng, dont les cours ont été d'une grande richesse et ont fortement influencé ma réflexion dans ce mémoire.

Je souhaite aussi remercier tous les enseignants et intervenants qui ont participé de près ou de loin à ma formation. Leur passion pour l'enseignement et leur engagement m'ont inspiré tout au long de mon parcours universitaire.

*Je souhaite également exprimer ma profonde reconnaissance à **mon père** et **ma mère**, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices constants et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours. Leur confiance, leur patience et leurs prières ont été une source précieuse de force et de motivation, même dans les moments les plus difficiles.*

Enfin, je n'oublie pas toutes les personnes qui m'ont soutenu moralement et encouragé durant cette période, notamment mes camarades de promotion avec qui j'ai partagé des moments d'échange, de collaboration et de solidarité qui resteront inoubliables.

Résumé

Dans beaucoup d'universités, suivre correctement la progression des cours par les professeurs est essentiel pour garantir un bon déroulement des semestres et une qualité d'enseignement satisfaisante. Pourtant, les chefs de département et responsables de masters, qui sont chargés de piloter cette organisation, ne disposent pas toujours d'outils adaptés pour contrôler facilement cette progression. Souvent, les informations sont dispersées entre emails, documents papier ou fichiers divers, ce qui complique le suivi et entraîne parfois des retards ou des irrégularités dans les semestres.

Ce travail présente la création d'un espace numérique dédié spécialement aux chefs de département et responsables de masters. Cet espace leur permettra de suivre en temps réel l'avancement des cours donnés par les professeurs, de détecter rapidement les éventuels retards, et de mieux planifier les semestres.

Pour cela, nous avons commencé par analyser les besoins de ces utilisateurs, comprendre leurs difficultés et définir clairement les objectifs : permettre aux professeurs d'indiquer régulièrement la progression de leurs cours, offrir aux chefs et responsables des outils de visualisation simples et précis, automatiser l'envoi d'alertes en cas de retard, garantir la sécurité et la confidentialité des données, et générer facilement des rapports.

Les fonctionnalités clés du système ont été organisées autour des différents utilisateurs : les professeurs saisissent leurs données, les chefs de département et responsables masters consultent et analysent ces données, et les administrateurs gèrent la plateforme. Des diagrammes ont été créés pour illustrer les processus d'utilisation.

La solution technique repose sur une application web moderne avec une architecture claire et sécurisée. Le développement s'est appuyé sur des technologies fiables et adaptables, avec une interface pensée pour être ergonomique et accessible. Une méthodologie agile a permis de construire progressivement le système, avec des tests réguliers et des améliorations basées sur les retours des utilisateurs.

Au final, ce projet vise à centraliser l'information pédagogique, rendre le suivi des cours transparent et efficace, et aider les responsables à mieux gérer les semestres. Cela devrait réduire les retards, améliorer la coordination et garantir une meilleure qualité d'enseignement pour les étudiants.

Le rapport inclut aussi des annexes techniques, comme des schémas explicatifs, des exemples de code et des questionnaires d'évaluation utilisés lors des tests.

I.	Introduction Générale	5
II.	Contexte.....	6
1.	Espace numérique	7
2.	Absence d'un espace numérique Chef de département	7
3.	Absence d'un espace numérique Responsable de formation.....	7
4.	Problématique	8
5.	Objectifs	9
a.	Objectif General	9
b.	Objectifs spécifiques.....	9
I.	Spécification et analyse	10
1.	Spécification.....	10
b.	Fonctionnalités.....	11
c.	Diagramme de cas d'utilisation	11
2.	Analyse.....	13
a.	Description textuelle.....	13
b.	Diagramme d'activité	14
c.	Diagramme de séquence.....	15
IV.	Conception.....	16
1.	Conception générale.....	16
2.	Conception détaillée.....	18
V.	Implantation du Front-End	19
1.	Présentation des technologies	19
2.	Composants personnalisés	19
VI.	Présentations des pages	23
a.	Page d'accueil du chef de département.....	23
b.	Page d'accueil du responsable master	27
c.	Pages non fonctionnelles.....	29
		30
		30
	Conclusion.....	31

I. Introduction Générale

Dans le contexte actuel de modernisation des établissements universitaires, la qualité de la gestion pédagogique joue un rôle primordial pour garantir le bon déroulement des enseignements et la réussite des étudiants. Les chefs de département et responsables de masters sont des acteurs clés dans cette organisation, car ils doivent superviser la progression des différents cours dispensés par les professeurs et s'assurer que les semestres se déroulent conformément aux plannings établis.

Cependant, dans la plupart des universités, le suivi de cette progression reste souvent manuel, fragmenté ou peu structuré, reposant sur des échanges informels, des documents papier ou des fichiers dispersés. Cette situation génère des difficultés majeures telles que le manque de visibilité en temps réel, des retards non détectés rapidement, et une coordination complexe entre les différents acteurs. Ces problèmes ont pour conséquence la régularité fluctuante des semestres universitaires, portant préjudice à la qualité globale de la formation.

Face à ces défis, il apparaît nécessaire de mettre en place un espace numérique dédié permettant aux chefs de département et responsables de masters de suivre efficacement, en temps réel et de manière centralisée, la progression des professeurs dans l'avancement de leurs cours. Cet outil digital vise ainsi à améliorer la transparence, la réactivité et la qualité du pilotage pédagogique.

Ce rapport présente le projet de mise en place de cet espace numérique, en détaillant les besoins identifiés, les objectifs poursuivis, les spécifications fonctionnelles, l'analyse des processus, la conception technique, ainsi que l'implémentation réalisée. Enfin, seront évoqués les bénéfices attendus et les perspectives d'évolution pour renforcer durablement la gestion pédagogique au sein de notre université.

II. Contexte

Le contexte de ce projet s'inscrit dans la transformation numérique croissante des établissements universitaires, où la gestion administrative et pédagogique tend à se digitaliser pour gagner en efficacité. Aujourd'hui, dans de nombreuses universités, le suivi de la progression des cours par les professeurs reste souvent peu systématisé, reposant sur des échanges informels, des documents dispersés et un suivi manuel. Cette organisation fragmentée engendre des difficultés importantes pour les chefs de département et responsables de formations, qui peinent à obtenir une vision consolidée et à jour des avancements pédagogiques. Cela se répercute sur la gestion des semestres, souvent marquée par des retards, des irrégularités et une absence de coordination optimale.

Dans ce contexte, la mise en place d'un espace numérique dédié apparaît comme une solution stratégique pour centraliser les informations, faciliter le suivi en temps réel, et offrir aux acteurs clés des outils adaptés pour piloter efficacement l'avancement des enseignements. Ce projet vise ainsi à moderniser les pratiques existantes, améliorer la qualité pédagogique et répondre aux exigences d'une université dynamique et connectée.

Cette thèse s'inscrit dans cette dynamique, en proposant un travail approfondi sur la conception, l'analyse et l'implémentation d'un tel espace numérique, afin de répondre aux besoins spécifiques des chefs de département et responsables de masters et d'améliorer durablement la gestion pédagogique.

1. Espace numérique

Un espace numérique est un **environnement numérique centralisé et intégré** qui regroupe des services numériques et des outils permettant de gérer, suivre et organiser des activités pédagogiques ou professionnelles. Cet espace facilite la visualisation en temps réel de l'avancement des tâches ou des contenus, la conservation centralisée des informations, ainsi que la coordination des processus au sein d'une unité. Il permet ainsi un pilotage plus efficace, une meilleure organisation et une prise de décision rapide en cas de besoin.

2. Absence d'un espace numérique Chef de département

L'absence d'un espace numérique dédié complique grandement le suivi pédagogique effectué par le chef de département. Sans outil centralisé, les informations sur l'avancement des cours et la présence des enseignants sont dispersées, ce qui rend difficile leur consolidation et la détection rapide des retards ou absences. Cette situation entraîne souvent des retards dans le déroulement des semestres, accroît la charge administrative, complique la communication entre acteurs et limite la traçabilité des données. En conséquence, le suivi devient moins efficace, impactant la qualité des enseignements et la gestion globale du département. La mise en place d'un espace numérique apparaît donc indispensable pour améliorer la coordination, la visibilité et la gestion des activités pédagogiques.

3. Absence d'un espace numérique Responsable de formation

Sans espace numérique dédié, le responsable de formation rencontre de nombreuses difficultés pour suivre efficacement la progression des cours dans les masters. Le suivi manuel et dispersé des informations complique la consolidation des données, limite la visibilité en temps réel et ralentit la détection des retards ou problèmes. Cela entraîne une charge administrative importante, rend la communication avec les enseignants

plus difficile et augmente le risque d'erreurs ou d'informations perdues. De plus, sans outils adaptés, il est compliqué de générer des rapports fiables ou d'assurer une traçabilité optimale. La mise en place d'un espace numérique est donc essentielle pour faciliter le suivi, améliorer la coordination et optimiser la gestion pédagogique des formations.

4. Problématique

La problématique de cette étude porte sur les défis rencontrés par les universités en raison de l'absence d'espaces numériques adaptés pour le suivi pédagogique par les chefs de département et les responsables de formation. Malgré la digitalisation progressive des administrations académiques, ces acteurs clés disposent encore rarement d'outils centralisés qui leur permettent de suivre efficacement, en temps réel, la progression des enseignants et le respect du calendrier des cours. Cette lacune complique la consolidation des informations, limite la réactivité face aux retards ou aux absences, alourdit la charge administrative et nuit à la qualité globale de la gestion des semestres.

Dans ce contexte, comment concevoir et mettre en place un espace numérique intuitif, sécurisé et efficace, spécifiquement dédié aux chefs de département et aux responsables de formation, afin de leur permettre un suivi centralisé, fiable et en temps réel de la progression pédagogique, et ainsi améliorer la régularité et la qualité des semestres universitaires ?

5. Objectifs

a. Objectif General

L'objectif général de ce projet est de concevoir et déployer un espace numérique centralisé et sécurisé, dédié aux chefs de département et responsables de formation, qui permette un suivi clair, fiable et en temps réel de la progression des enseignants dans leurs cours. Cet outil vise à améliorer la coordination pédagogique, faciliter la détection rapide des retards ou absences, alléger la charge administrative, et contribuer ainsi à une meilleure organisation et qualité des semestres universitaires.

b. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques traduisent de manière précise les actions ou compétences que les utilisateurs du futur espace numérique devront pouvoir réaliser. Ils détaillent les fonctionnalités concrètes et les résultats attendus, permettant de mesurer l'efficacité et l'atteinte des objectifs globaux. Dans le cadre de la mise en place d'un espace numérique dédié aux chefs de département et responsables de formation, les objectifs spécifiques peuvent notamment inclure :

- Offrir aux chefs de département et responsable de formation une interface claire pour visualiser en temps réel la progression des enseignements au sein de leur département.
- Fournir aux responsables de formation des outils pour suivre l'avancement des cours par spécialité et promotion.
- Mettre en place un système d'alerte automatique signalant les retards ou absences des enseignants.
- Assurer la gestion sécurisée des accès, avec des profils adaptés selon le rôle (chef de département, responsable formation).

I. Spécification et analyse

1. Spécification

a. Identification des acteurs

Un acteur est l'archétype de l'utilisateur (personne, processus externe, ...) qui interagit avec le système. Par défaut, c'est un acteur principal, c'est-à-dire qu'il agit directement sur le système et en attend des résultats ou bien, il peut être un acteur secondaire qui est souvent sollicité pour des informations supplémentaires.

- **Les chefs de département** : Ils supervisent l'ensemble des enseignements dans leur département. Leur rôle principal est de contrôler la progression des cours dispensés par les professeurs, en visualisant l'avancement et en assurant le suivi des absences ou retards. Ils utilisent l'espace numérique pour piloter efficacement les semestres et coordonner les équipes enseignantes.
- **Les responsables de formation** : Ils sont chargés de la coordination pédagogique des formations de niveau master, suivant l'avancement des enseignements par spécialité et promotion. Ils ont besoin d'outils qui leur permettent une vision synthétique et détaillée pour assurer la bonne organisation des cursus et intervenir rapidement en cas de problèmes.

b. Fonctionnalités

- Visualisation et suivi en temps réel : Permettre aux chefs de département, responsables de formation et enseignants de suivre l'avancement des cours, des modules ou des sessions de formation via des synthèses claires et centralisées. Cette fonctionnalité facilite l'identification rapide des retards, absences ou incohérences dans le déroulement pédagogique.
- Alertes automatiques : Envoi de notifications pour signaler les retards, absences ou autres anomalies dans le suivi pédagogique, afin de permettre une réaction rapide et proactive.

c. Diagramme de cas d'utilisation

La plateforme a été conçue pour répondre aux besoins de plusieurs profils d'utilisateurs, principalement le **chef de département** et le **responsable de formation**.

Afin de mieux illustrer les interactions possibles de chaque acteur avec le système, nous avons modélisé les cas d'utilisation sous forme de diagrammes UML.

Les deux figures ci-dessous présentent respectivement :

- Les cas d'utilisation liés au **chef de département**.
- Les cas d'utilisation liés au **responsable de formation**.

Ces cas d'utilisation permettent de visualiser les principales fonctionnalités accessibles à chaque acteur, ainsi que leurs rôles dans la gestion académique de la plateforme.

uc [usecaseChefDepartement]

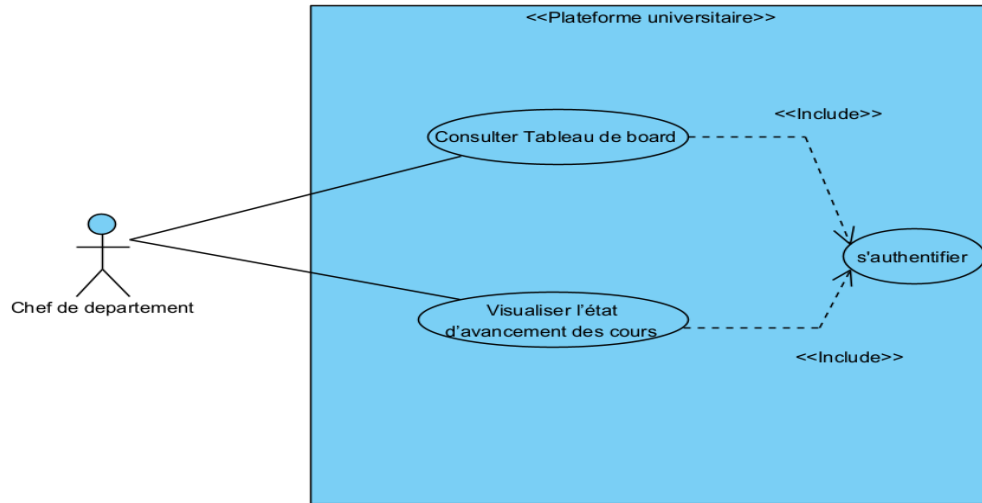


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation pour le chef de département

uc [ResponsableMaster]

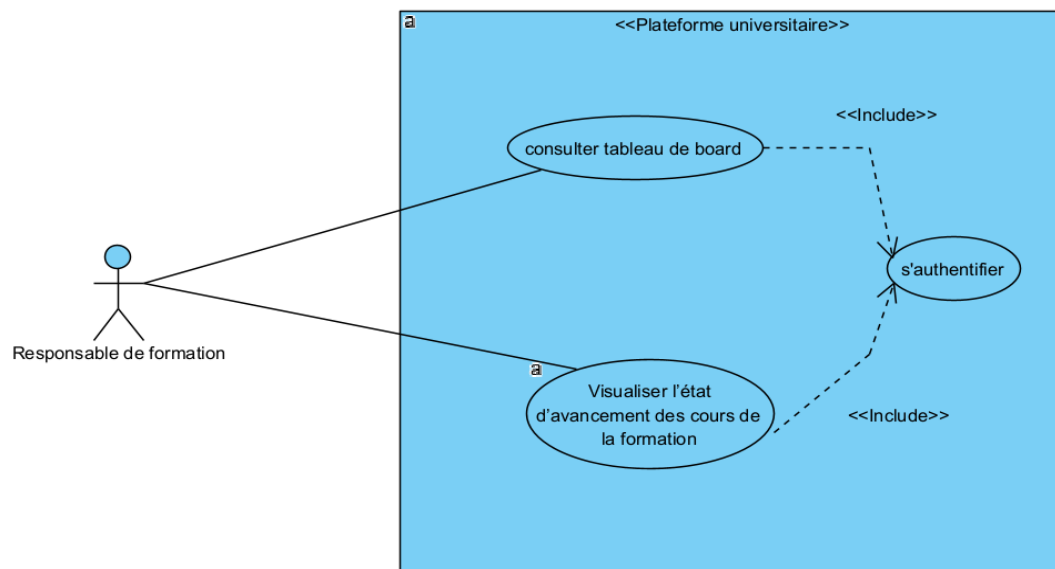


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation pour le Responsable

2. Analyse

a. Description textuelle

Pour mieux comprendre et illustrer le fonctionnement fonctionnel du cas d'utilisation « Visualiser l'état d'avancement des cours », un diagramme d'activités UML est présenté ci-dessous.

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Visualiser l'état d'avancement des cours
Acteurs principaux	Utilisateur (chef de département, responsable de formation, enseignant)
Objectif	Permettre à l'utilisateur de consulter la progression des cours dans un programme ou semestre, pour suivre et ajuster
Conditions préalables	L'utilisateur est authentifié et autorisé à cette fonctionnalité
Scénario nominal (flux principal)	1. L'utilisateur se connecte au système 2. Il sélectionne la fonctionnalité « Voir progression détaillée » 5. Le système récupère et affiche les données de progression (heures prévues, heures réalisées, % progression)
Scénarios alternatifs / exceptions	- Absence de données pour les cours sélectionnés → affichage d'un message d'information - Retards ou anomalies détectées → alertes ou notifications visibles - Accès refusé selon rôle utilisateur → message d'erreur ou restriction
Postconditions	L'utilisateur dispose d'une vue à jour de l'état d'avancement des cours demandés
Avantages	- Facilite le suivi pédagogique - Permet de détecter rapidement les retards

Figure 3 : Description textuelle du cas d'utilisation Visualiser l'état d'avancement des cours

Ce diagramme met en lumière la séquence des actions, les décisions prises, ainsi que les interactions entre l'utilisateur et le système au cours de ce processus.

b. Diagramme d'activité

Pour mieux illustrer le résultat fonctionnel du cas d'utilisation « Visualiser l'état d'avancement des cours », un diagramme d'activités UML permet de représenter de manière visuelle et structurée les étapes successives, les décisions et les interactions entre l'utilisateur et le système

Vous trouverez ci-dessous la figure 4 qui décrit pas à pas le cheminement à pour accéder à l'état

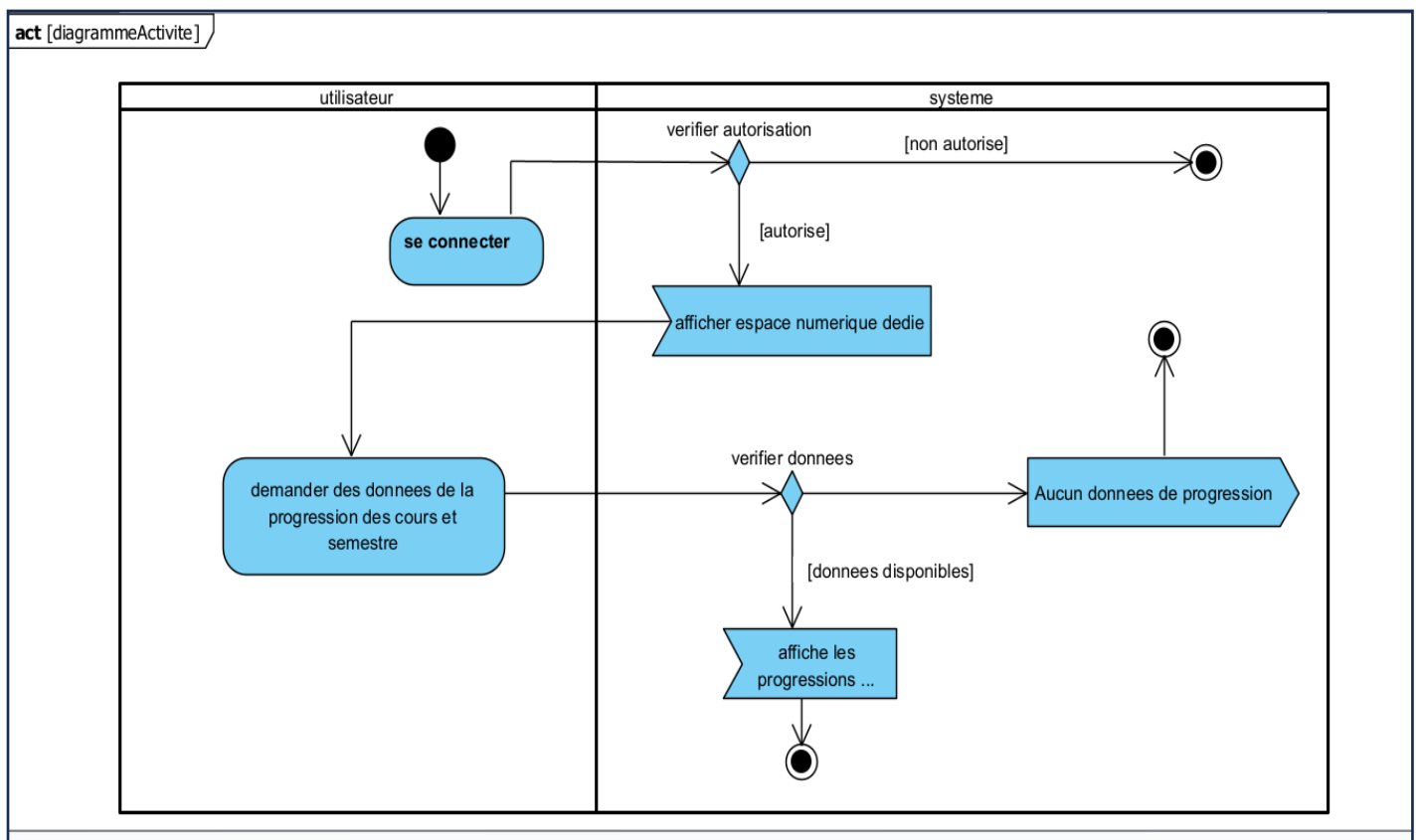


Figure 4 : Diagramme d'activité du cas Visualiser l'état d'avancement des cours et du semestre

Ce diagramme met en lumière le flux principal d'actions ainsi que les différentes alternatives possibles, facilitant ainsi la compréhension globale du processus métier et la validation de sa logique avant la mise en œuvre technique.

c. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit chronologiquement les échanges de messages entre les objets et les acteurs impliqués, mettant en évidence l'ordre et la nature des communications pour réaliser la fonctionnalité. Voir (figure 5)

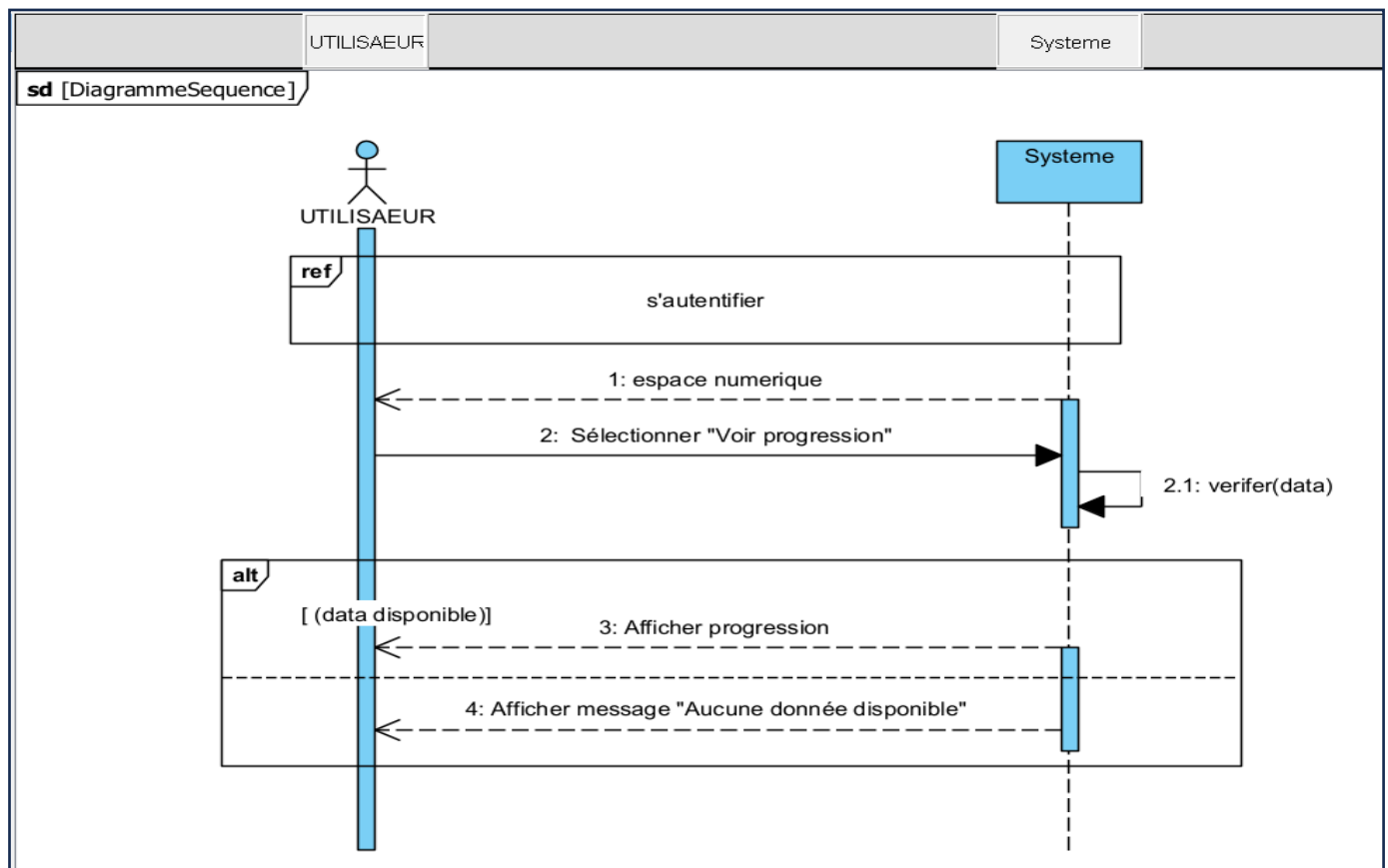


Figure 5 : Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Visualiser l'état d'avancement des cours et du semestre »

IV. Conception

La phase de conception intervient après l'analyse des besoins et a pour objectif de traduire les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles en une architecture technique cohérente. Cette étape permet de planifier l'ensemble du système en choisissant les structures, les technologies, et l'organisation qui garantiront la performance, la robustesse et l'évolutivité de la solution. Il s'agit d'une étape essentielle pour limiter les risques techniques lors du développement et assurer une bonne adéquation entre les attentes des utilisateurs et la solution développée.

La conception se décline généralement en deux volets : la **conception générale** et la **conception détaillée**.

1. Conception générale

La conception générale (ou architecture globale) consiste à définir la structure d'ensemble du système. Elle précise les principaux composants, leurs responsabilités respectives, ainsi que leurs interactions à un niveau macro. Voir (figure 6)

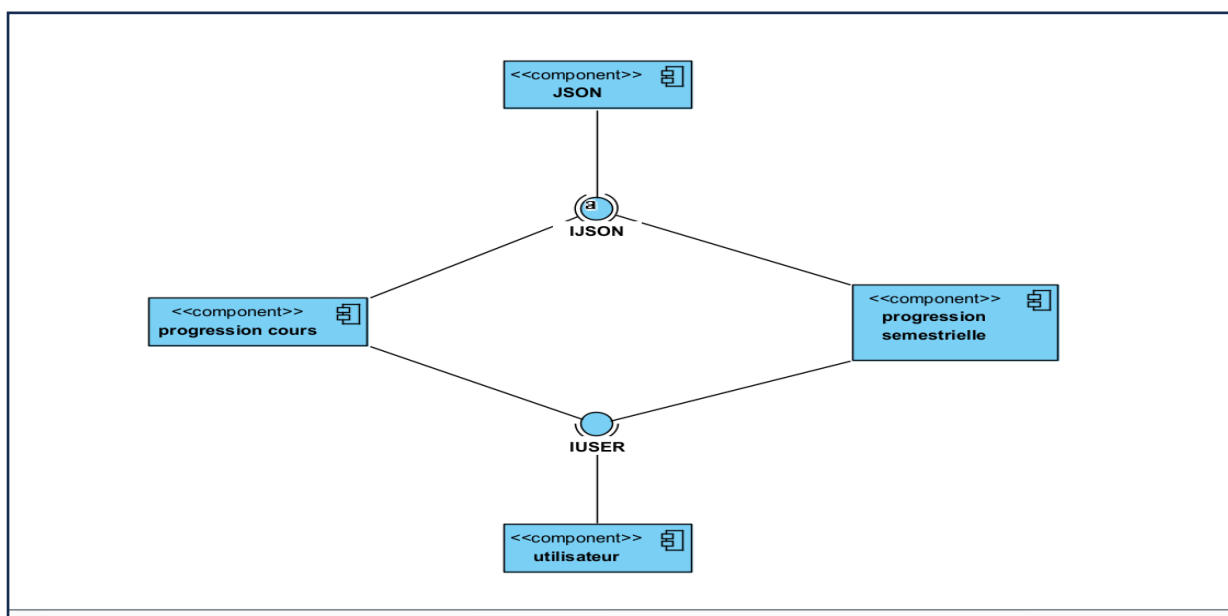


Figure 6 : Diagramme de composant du système

IV. Conception

Ce diagramme illustre la structure **globale** du système en mettant en avant les principaux composants fonctionnels ainsi que leurs interactions. Il donne une vue d'ensemble qui permet de comprendre comment les différentes parties du système sont organisées et communiquent entre elles, sans entrer dans les détails d'implémentation.

Le système est composé de quatre principaux composants identifiés comme suit :

1. **JSON** : Ce composant prend en charge la gestion des données au format JSON, qui est utilisé ici comme un format d'échange ou de stockage des données.
2. **Progression semestrielle** : Ce composant est responsable du suivi de la progression des cours pour un semestre donné. Il utilise les données JSON pour gérer et afficher l'état d'avancement semestriel.
3. **Progression cours** : Ce composant s'occupe du suivi détaillé par cours, en s'appuyant également sur les données fournies via JSON.
4. **Utilisateur** : Ce composant gère les informations et les interactions liées à l'utilisateur, par exemple l'authentification, les droits d'accès, et la personnalisation des données affichées.

Les interfaces **IJSON** et **IUSER** représentent les points d'interaction entre les composants, c'est-à-dire les contrats ou les protocoles de communication qui permettent aux composants d'échanger des données de manière normalisée et modulaire.

Par exemple, les composants **progression cours** et **progression semestrielle** utilisent l'interface **IJSON** pour accéder aux données formatées en JSON, tandis qu'ils interagissent avec le composant **utilisateur** via l'interface **IUSER** afin de personnaliser ou filtrer les informations en fonction du profil utilisateur.

Ce découpage en composants favorise la **modularité** du système, facilite la maintenance et l'évolution, et permet de distribuer le travail entre plusieurs équipes si nécessaire.

2. Conception détaillée

La conception détaillée consiste à décomposer chaque composant ou module défini lors de la conception générale pour préciser son fonctionnement interne. Voir (figure 7)

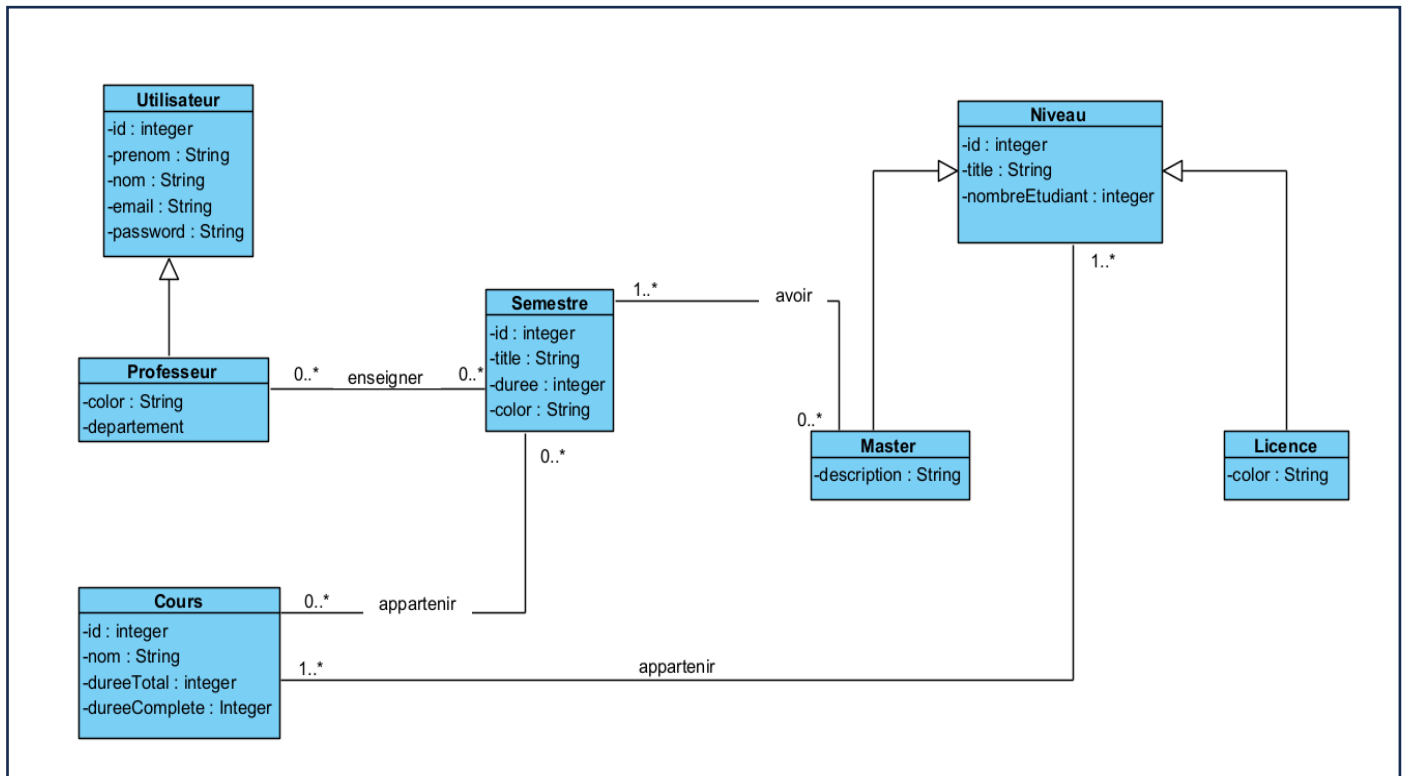


Figure 7 : Diagramme de classe du système

Le diagramme de classes UML présenté (figure 7) constitue un élément central de la phase de **conception détaillée** du système. Il modélise la structure statique et les principales entités métier manipulées, ainsi que leurs relations, offrant une représentation précise des données et des interactions internes.

V. Implantation du Front-End

1. Présentation des technologies

React

React est une bibliothèque JavaScript développée par Facebook, principalement utilisée pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Sa force réside dans son approche basée sur des composants réutilisables, qui permettent de découper l'interface en éléments indépendants faciles à gérer, tester et faire évoluer.

Une particularité de React est l'utilisation de JSX (JavaScript XML), une syntaxe proche du HTML intégrée dans le JavaScript, qui rend le code plus lisible et plus intuitif. Grâce à cela, les développeurs peuvent déclarer les structures visuelles et logiques d'un composant dans un seul bloc cohérent.

Bootstrap

Bootstrap est un framework front-end open source conçu pour faciliter la création d'interfaces web **responsive**. Il fournit une large collection de composants (boutons, grilles, formulaires, alertes, modaux...) et de classes CSS prêtes à l'emploi, permettant aux développeurs de concevoir rapidement des interfaces attrayantes, tout en garantissant une **compatibilité mobile-first**.

Dans notre projet, Bootstrap est utilisé pour assurer l'alignement, l'espacement, la disposition en colonnes, ainsi que pour styliser certains composants React.

2. Composants personnalisés

Composant CustomProgressBar

Le composant CustomProgressBar est un composant React réutilisable permettant d'afficher une barre de progression avec un pourcentage dynamique, une couleur personnalisée, et une étiquette. Il est principalement utilisé pour visualiser la progression des enseignants ou des modules.

```
// Importation de React (nécessaire pour définir un composant fonctionnel)
import React from "react";

// Définition du composant fonctionnel CustomProgressBar avec des props
const CustomProgressBar = ({
  now, // Valeur actuelle de la progression (entre 0 et 100)
  label, // Texte affiché à l'intérieur de la barre (ex : "75%")
  height = "20px", // Hauteur par défaut de la barre de progression
  bgColor = "#4285F4" // Couleur de fond de la partie remplie
}) => {
  return (
    <div
      // Conteneur de la barre de progression (la partie grise)
      style={{
        width: "100%", // Prend toute la largeur disponible
        backgroundColor: "#f0f0f0", // Couleur de fond gris clair
        borderRadius: "4px", // Coins arrondis
        overflow: "hidden", // Masque tout débordement
        height, // Hauteur dynamique (par défaut 20px)
        margin: "4px 0" // Marge verticale entre plusieurs barres
      }}
    >
      <div
        // Partie remplie de la barre de progression (la partie colorée)
        style={{
          width: `${Math.min(100, Math.max(0, now))}%`, // Assure que la valeur reste entre 0% et
100%
          backgroundColor: bgColor, // Couleur dynamique définie via les props
          height: "100%", // Hauteur identique au conteneur
          display: "flex", // Utilisation de flexbox pour centrer le texte
          alignItems: "center", // Centre le texte verticalement
          justifyContent: "center", // Centre le texte horizontalement
          color: "white", // Couleur du texte
          fontSize: "12px", // Taille du texte
          fontWeight: "bold", // Texte en gras
          transition: "width 0.3s ease-out" // Animation fluide du changement de largeur
        }}
      >
        {label} // Texte affiché dans la barre (ex : "Progression 60%")
      </div>
    </div>
  );
};

// Exportation du composant pour pouvoir l'utiliser dans d'autres fichiers
export default CustomProgressBar;
```

Figure 8 : Barre de progression

Progression semestrielle

Cette section permet de visualiser le taux d'avancement global d'un semestre donné, en pourcentage. Elle s'appuie sur les données relatives aux cours prévus et ceux effectivement réalisés (basées sur les heures effectuées). L'objectif est d'offrir une vision claire et immédiate de la progression pédagogique du semestre, en affichant à la fois un pourcentage numérique et une barre graphique intuitive.

Le composant personnalisé CustomProgressBar est utilisé ici pour afficher la progression sous forme de barre colorée. Cela améliore l'expérience utilisateur en rendant l'information visuellement plus accessible et lisible.

Le composant est également conçu pour être réutilisable et personnalisable (hauteur, couleur, valeur dynamique, etc.).



```
// Conteneur avec une marge inférieure pour espacer du reste des éléments
<div className="mb-5">

  /* Titre de la section, avec un poids de police accentué et un espacement inférieur */
  <h5 style={{ fontWeight: 600, marginBottom: 4 }}>
    Progression Semestrielle
  </h5>

  /* Affichage du pourcentage de progression, avec une taille de police plus grande.
   Si 'progressionSemestre' est nul ou indéfini, on affiche 0% */
  <p style={{ fontSize: "1.1rem" }}>
    {progressionSemestre ?? 0}% terminé
  </p>

  /* Composant personnalisé pour la barre de progression.
   - 'now' représente la valeur actuelle du pourcentage de progression.
   - 'height' définit la hauteur de la barre.
   - 'bgColor' est la couleur de la barre (ici un vert bleuté). */
  <CustomProgressBar
    now={progressionSemestre ?? 0}
    height="20px"
    bgColor="#4ca99f"
  />

</div>
```

Figure 9 : Progression Semestrielle

🚦 Progression Moyenne des Cours

Cette section affiche la progression pédagogique moyenne du semestre, calculée à partir des heures de cours effectivement réalisées par rapport aux heures totales prévues. Elle donne une vue d'ensemble plus précise que la progression semestrielle temporelle, en se basant sur les données pédagogiques réelles.

```
// Conteneur avec une marge inférieure pour séparer des autres blocs
<div className="mb-4">

  {/* Titre affiché en gras, légèrement espacé du paragraphe */}
  <h5 style={{ fontWeight: 600, marginBottom: 4 }}>
    Progression Moyenne
  </h5>

  {/* Texte indiquant le pourcentage des cours réalisés
   - Utilisation de l'opérateur ?? pour garantir une valeur numérique */}
  <p style={{ fontSize: "1.1rem" }}>
    {progressionMoyenne ?? 0}% des cours réalisés
  </p>

  {/* Composant de barre de progression personnalisée
   - now : pourcentage courant de progression
   - height : épaisseur de la barre (20px ici)
   - bgColor : couleur bleue claire choisie pour différencier visuellement */}
  <CustomProgressBar
    now={progressionMoyenne ?? 0}
    height="20px"
    bgColor="#57B5E7"
  />

</div>
```

Figure 10 : Progression moyenne d'un cours

VI. Présentations des pages

a. Page d'accueil du chef de département

 **Fonctionnalité principale :** Tableau de bord de suivi pédagogique

Cette interface constitue le cœur du système de **suivi des progressions enseignantes**. Elle offre une vision synthétique et actionnable grâce à :

1. Suivi des états des cours

Visualisation immédiate par **barres de progression verticales** (ou horizontales) des statuts :

- ✓ **Cours validés (termi**nes) (couleur BLEU)
- ✓ **Cours en attente** (couleur JAUNE)
- ✓ **Cours non soumis** (couleur NON SOUMIS)

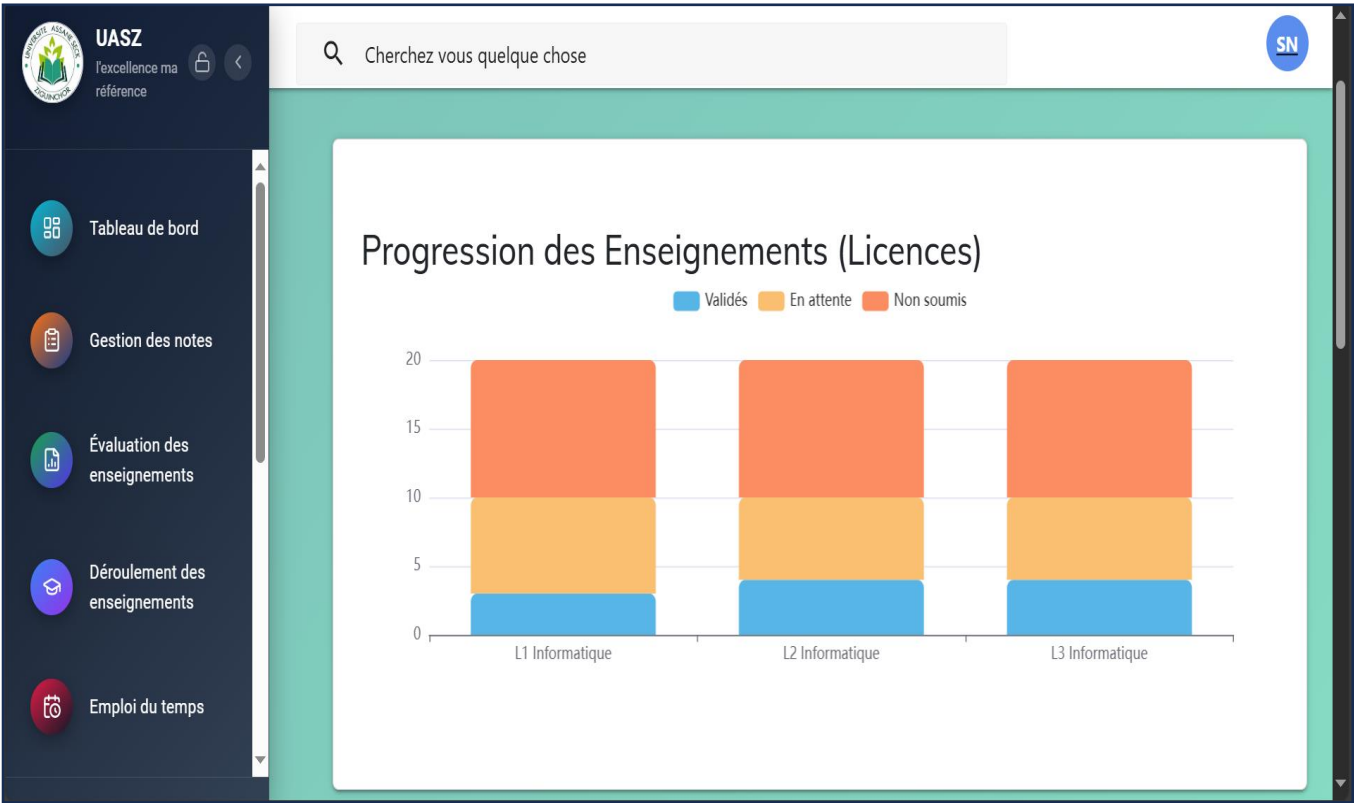


Figure 11 : Tableau de bord pour le suivi des cours de licence

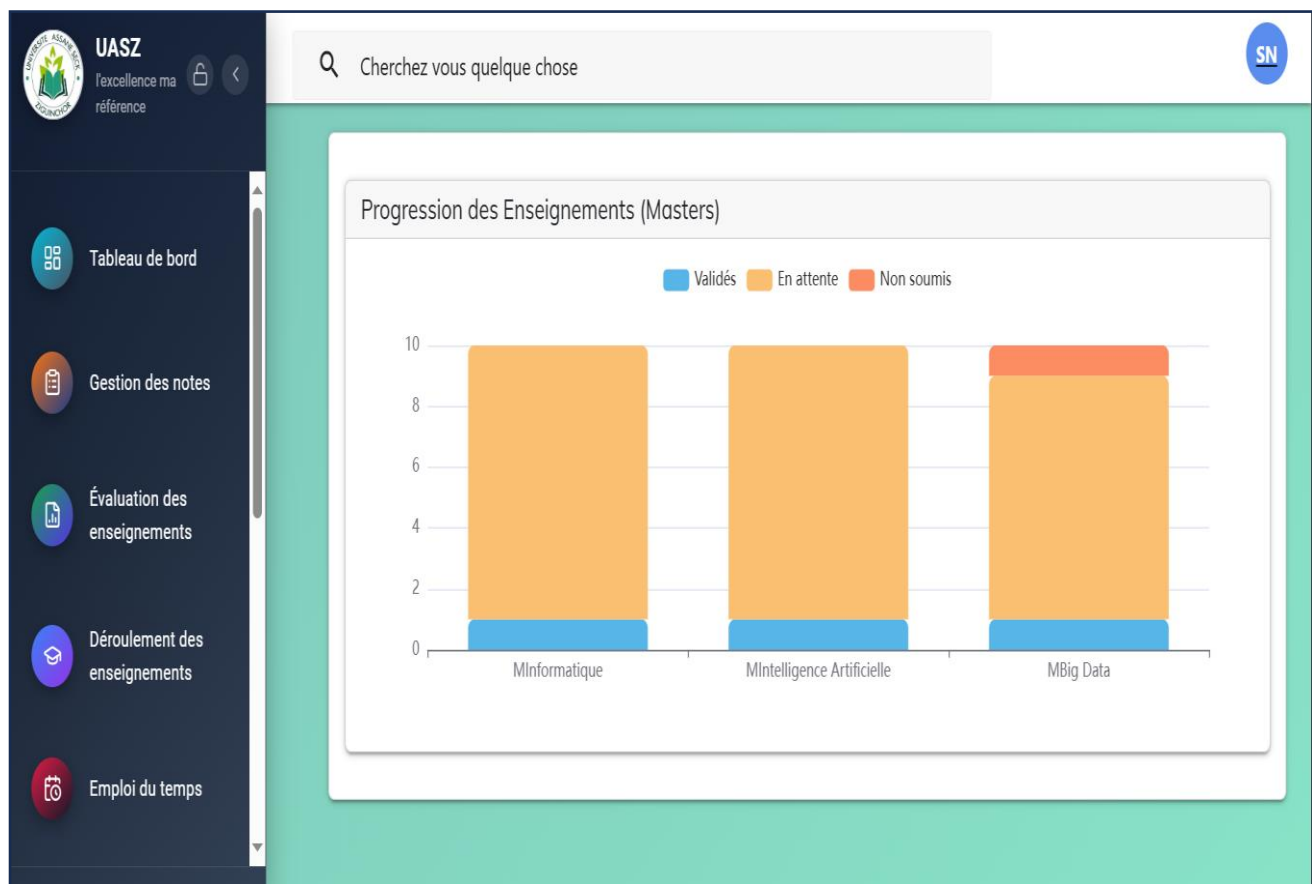


Figure 11 : Tableau de bord pour le suivi des cours de licence

2. Suivi des progressions des enseignants et suivi semestriel

Cette page offre une vue synthétique de l'avancement des enseignements, conçue pour une prise de décision rapide par le chef de département. Elle regroupe l'ensemble des fonctionnalités essentielles, notamment :

- ✓ **Progression Globale** : Mesure l'avancement global du semestre
- ✓ **Progression Moyenne** : Montre la progression moyenne par cours
- ✓ **Bouton "Voir la Progression Détaillée"** : Permet d'accéder à :
 - La liste complète des cours avec leur statut
 - Des filtres avancés (par enseignant, type de cours)
 - Des analyses plus poussées

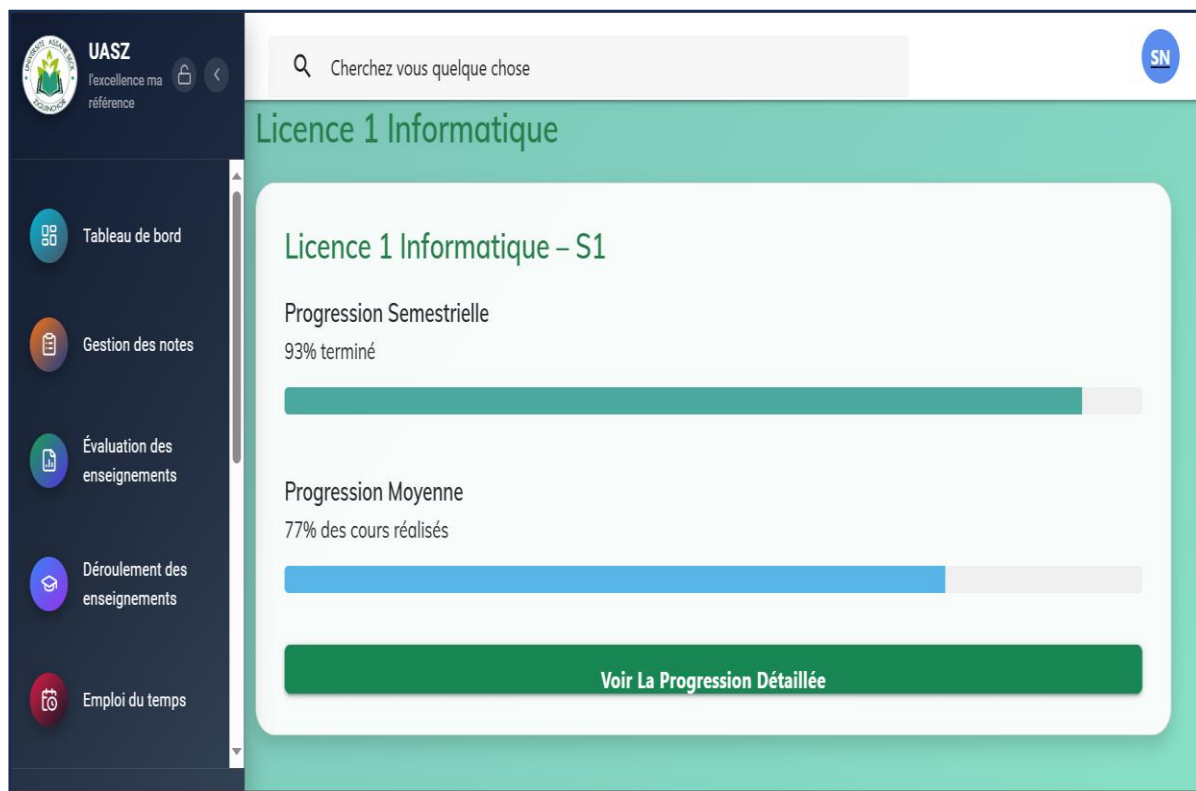


Figure 12 : Progression globale et Semestrielle

Après cliquer sur « voir la progression détaillée »

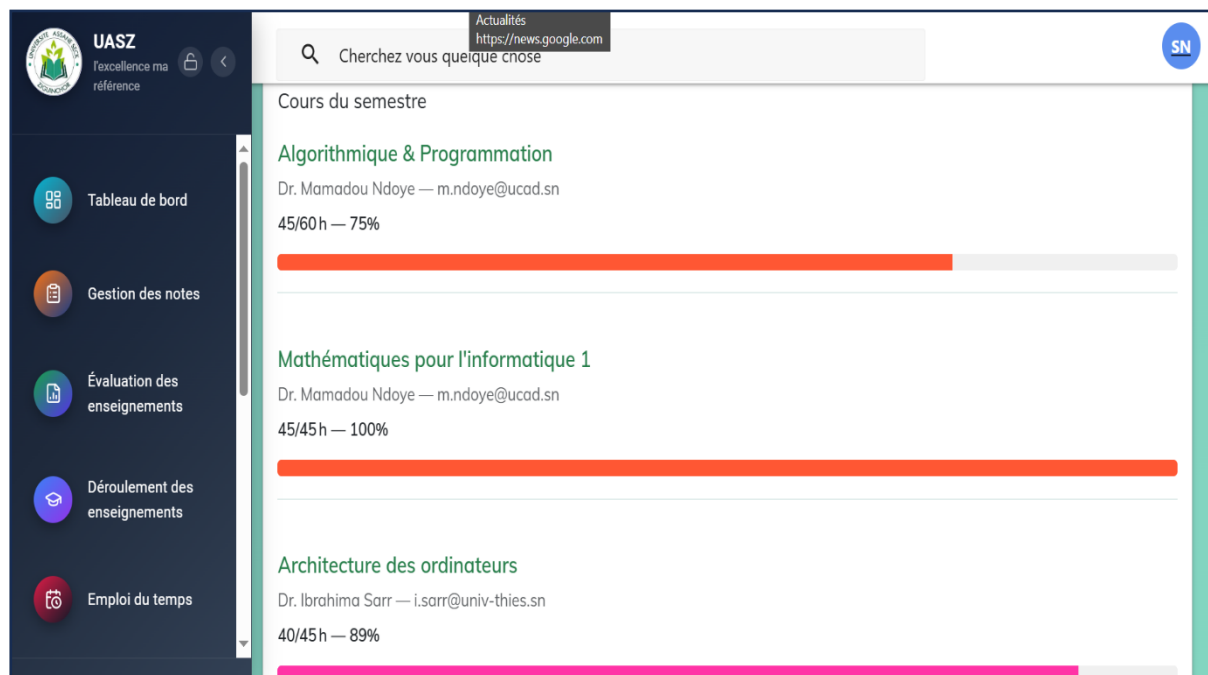


Figure 11 : Progression des enseignements

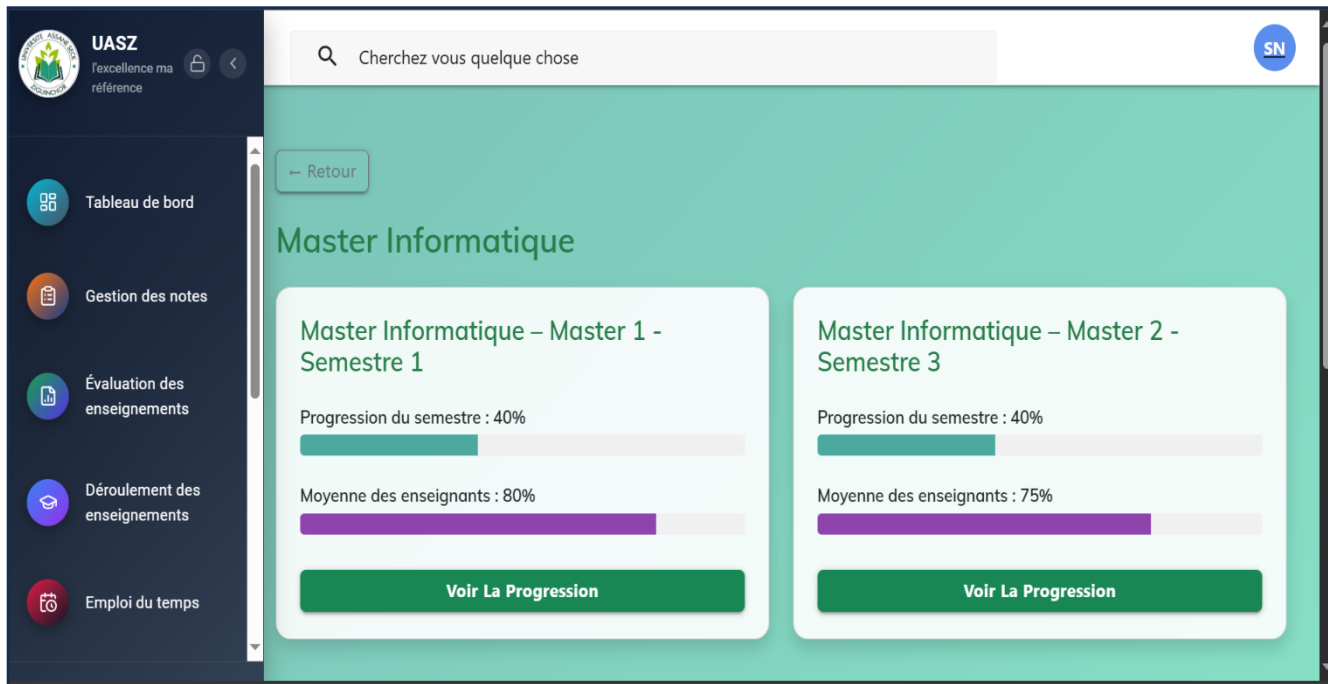


Figure 13 : Progression globale et Semestrielle

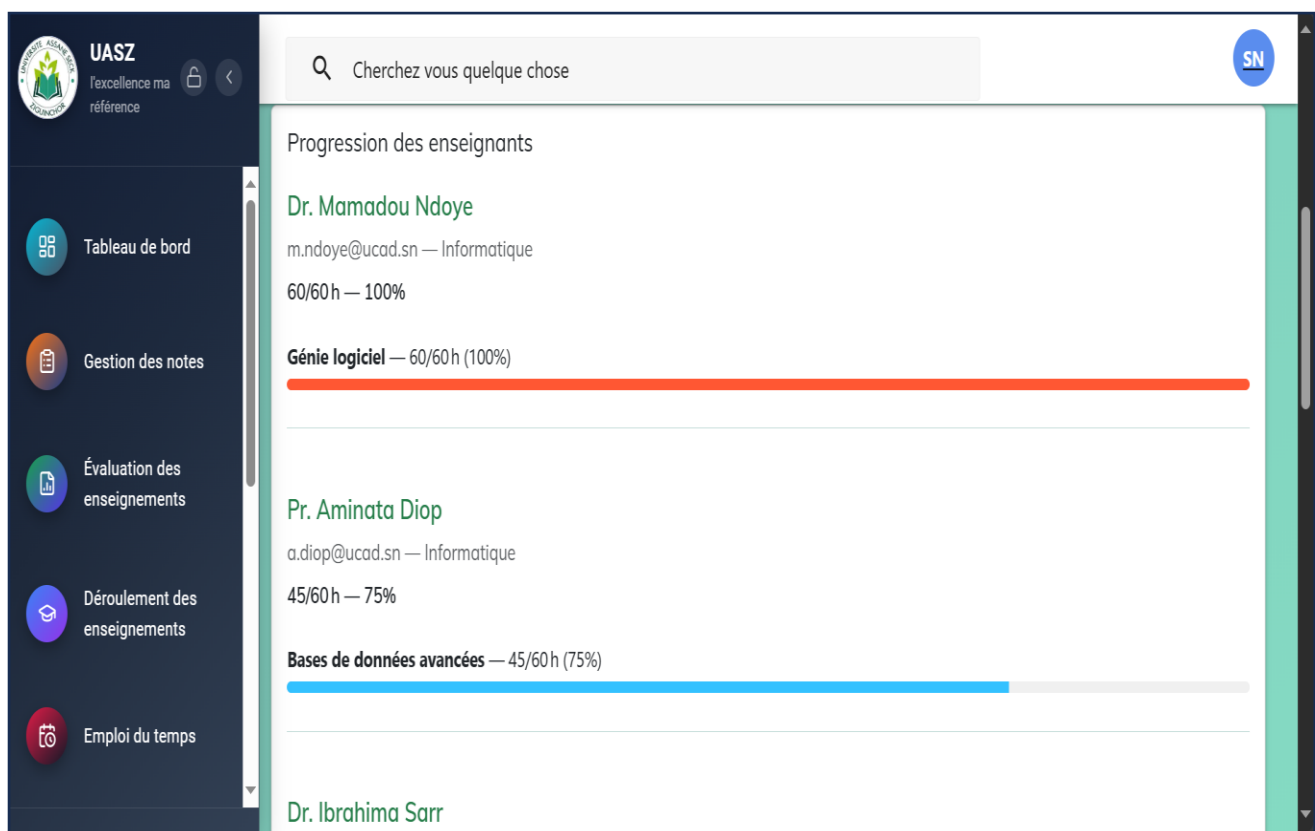


Figure 14 : Progression des enseignements

b. Page d'accueil du responsable master

Cette page offre aussi une vue synthétique de l'avancement des enseignements, conçue pour une prise de décision rapide par le chef de département. Elle regroupe l'ensemble des fonctionnalités essentielles, notamment :

- **Progression Globale** : *Mesure l'avancement global du semestre*
- **Progression Moyenne** : *Montre la progression moyenne par cours*
- **Bouton « Voir la Progression Détaillée »** : *Permet d'accéder à :*
 - La liste complète des cours avec leur statut
 - Des filtres avancés (par enseignant, type de cours)
 - Des analyses plus poussées

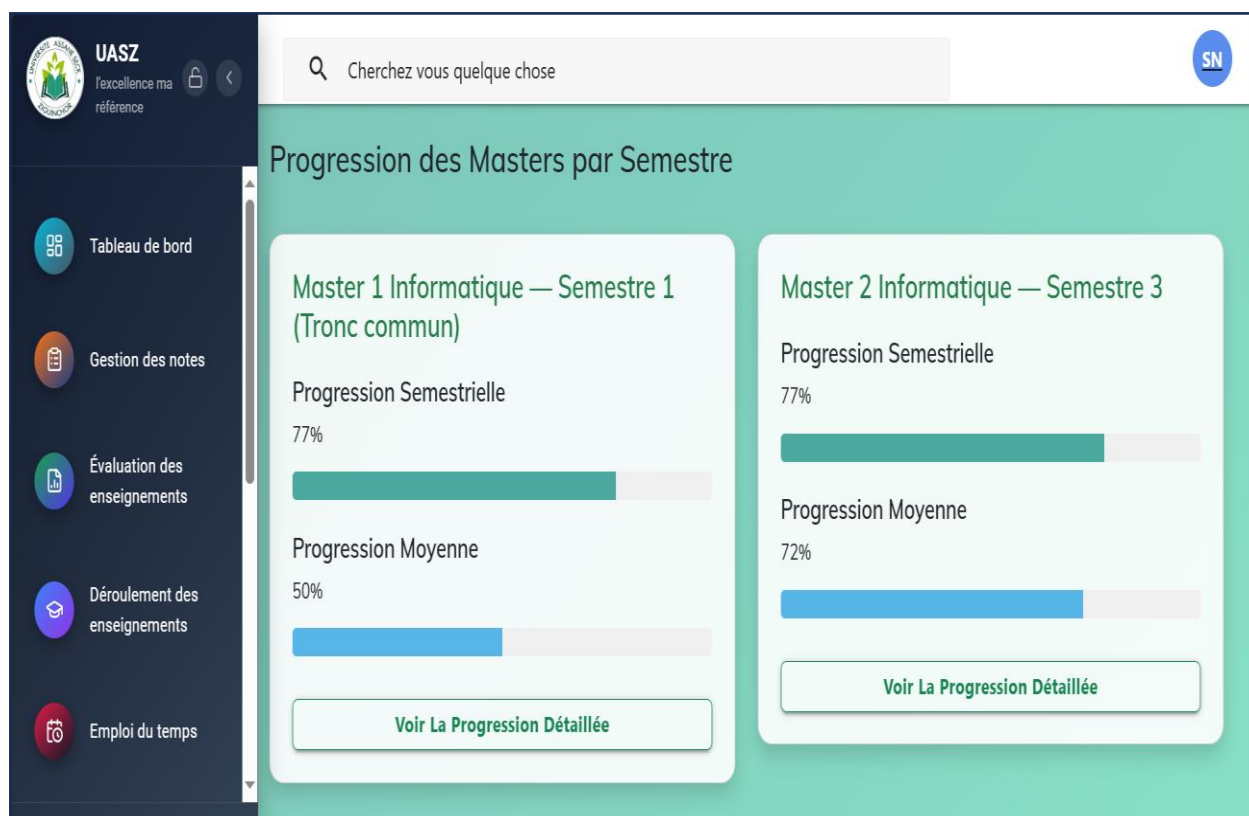


Figure 15 : Progression globale et semestrielle

Après cliquer sur « voir la progression détaillée »

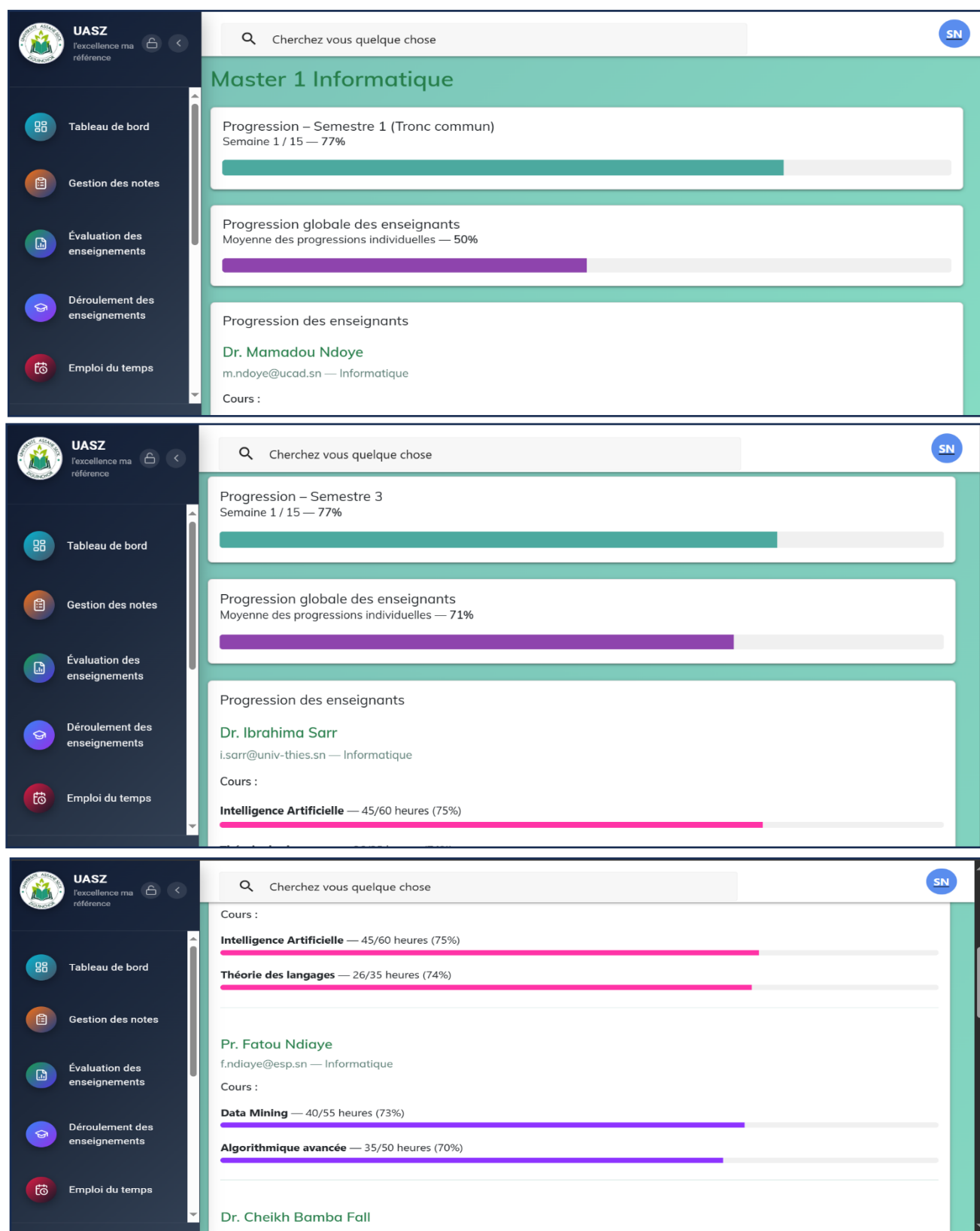


Figure 16 : Progression détaillée des enseignements

c. Pages non fonctionnelles

Certaines sections du menu (sidebar) de la plateforme sont actuellement en cours de développement ou en attente d'intégration. Elles sont prises en charge par d'autres développeurs dans le cadre d'une répartition des tâches.

Les pages concernées sont les suivantes :

-  Gestion des notes
-  Évaluations
-  Déroulement
-  Emploi du temps
-  Candidatures
-  Enseignement
-  Paramètres
-  Gestion des utilisateurs

À ce stade, ces pages peuvent apparaître dans l'interface, mais leur logique fonctionnelle (formulaires, traitements, affichage des données, etc.) n'est pas encore finalisée. Elles feront l'objet d'une intégration progressive au fur et à mesure de l'avancement du développement global du projet.

La figure ci-dessous montre les différentes sections du menu de la plateforme, avec un exemple de page qui n'est pas encore fonctionnelle à ce stade du développement.

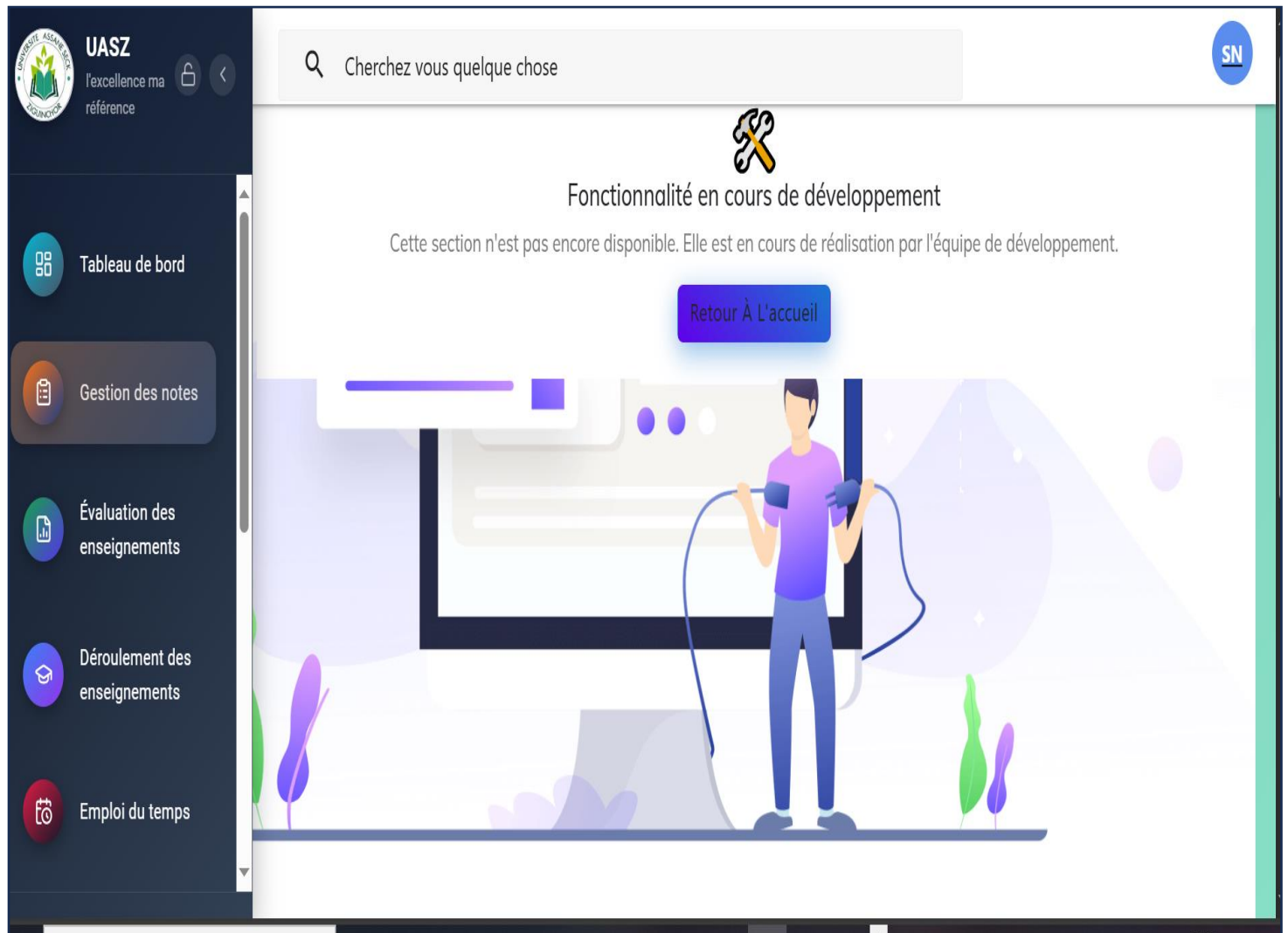


Figure 17 : Exemple de page non fonctionnelles

Conclusion

En définitive, ce mémoire a permis de concevoir et de réaliser un système de suivi pédagogique efficace destiné à la visualisation de l'état d'avancement des cours. La démarche suivie, structurée autour d'une analyse approfondie des besoins, d'une modélisation UML soignée et d'une implémentation adaptée, a assuré la cohérence globale de la solution développée.

Le choix de technologies web modernes pour le frontend, associé à l'utilisation de fichiers JSON pour la gestion des données, a offert une approche flexible, légère et facilement maintenable. Cette architecture garantit non seulement une expérience utilisateur agréable, mais aussi une simplicité d'administration et d'évolution future du système.

La modélisation détaillée, à travers les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, d'activités, de séquence et de composants, a permis de clarifier la répartition des responsabilités, d'anticiper les interactions critiques et de faciliter le développement ainsi que les tests.

Ce travail met en évidence l'importance d'une conception rigoureuse et adaptée dans la réussite d'un projet logiciel, tant pour la satisfaction des utilisateurs que pour la pérennité de la solution. Les perspectives d'évolution restent ouvertes, notamment pour l'intégration de nouvelles fonctionnalités ou le passage à une gestion de données sur base de données relationnelle si l'échelle du projet venait à croître.

Ainsi, ce mémoire constitue une contribution utile à la modernisation des outils pédagogiques, tout en posant les fondations pour d'éventuels développements futurs dans le domaine du suivi académique.